

1. Considerando a função $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 1$, determine os pontos de máximos e mínimos locais, o ponto de mínimo global e os intervalos de crescimento. Justifique.
2. Calcule o volume dos sólidos gerados por revolução da região delimitada por $f(x) = -x^2 + 6x - 8$ e $g(x) = 0$ em torno (i) do eixo $0x$ e (ii) do eixo $0y$.
3. Calcule as integrais indefinidas abaixo:

(a) $\int \frac{e^x - e^{2x}}{2} dx$

(b) $\int \frac{\sqrt{y} - y}{y^2} dy$

(c) $\int (5z - 5^z) dz$

4. Calcule os seguintes limites usando a Regra de L'Hopital:

(a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\ln(x))}{x}$

(b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \cdot \sin\left(\frac{\pi}{x}\right) \right)$

(c) $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^8 - 1}{t^5 - 1}$

5. Considerando a função $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 1$, determine se existem e quais são os pontos de inflexão na função. Justifique.